Variables Aléatoires Réelles finies

I – Définition, loi de probabilité d'une V.A.R. finie

1) Définition

On considère la situation d'une expérience aléatoire dont l'univers Ω associé est supposé fini (c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un nombre fini de résultats possibles à l'expérience aléatoire). On suppose la mesure de probabilité fixée $(P : \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1])$. On dispose donc d'un espace probabilisé fini $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$.

Définition : On appelle **Variable Aléatoire Réelle** (en abrégé : **V.A.R.**) sur Ω, toute application

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$\omega \mapsto X(\omega)$$

Remarque : Attention aux notations et au vocabulaire qui peuvent prêter à confusion : on utilise la notation X, classiquement utilisée pour des variables, on parle de Variable (Aléatoire Réelle), pourtant, on fait référence à une application.

Exemple : On considère l'expérience aléatoire qui consiste à lancer 3 fois de suite une pièce de monnaie équilibrée. On note les résultats obtenus lors des 3 lancers : « Pile » (noté P) ou face (noté F).
L'univers Ω contient ici 8 éventualités :

$$\Omega = \{\text{PPP}, \text{PPF}, \text{PFP}, \text{FPP}, \text{FFP}, \text{FPF}, \text{PFF}, \text{FFF}\}$$

En supposant les lancers indépendants, ou bien sous l'hypothèse d'équiprobabilité, chacune de ces 8 éventualités a la probabilité $\frac{1}{8}$.
Une variable aléatoire classique sur cette expérience aléatoire est de compter le nombre de « Piles » obtenus sur ces 3 lancers.
Soit X la V.A.R. sur Ω correspondant au nombre de « Piles » obtenus.

X est bien une V.A.R., c'est-à-dire une application $(X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R})$.
En effet, on a $X(\text{PPP}) = 3$, $X(\text{PPF}) = X(\text{PFP}) = X(\text{FPP}) = 2$, $X(\text{FFP}) = X(\text{FPF}) = X(\text{PFF}) = 1$ et $X(\text{FFF}) = 0$.

Définition : Soit X une V.A.R. sur Ω. On appelle **univers image** de X l'ensemble $X(\Omega)$.

Comme l'univers Ω est fini, $X(\Omega)$ est lui aussi fini, avec $Card\big(X(\Omega)\big) \leq Card\ (\Omega)$.
On a donc $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}$. Les réels $x_1, x_2, \dots, x_n$ sont les valeurs possibles de la V.A.R. X.

Exemple : Sur l'exemple de la pièce lancée 3 fois avec X = nombre de « Piles », on a :

$$X(\Omega) = \{0,1,2,3\}$$

$0, 1, 2$ et 3 sont les 4 valeurs possibles pour la V.A.R. X.

2) Loi de probabilité/distribution de probabilité d'une V.A.R. finie

Si X est une V.A.R. sur un espace probabilisé fini $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, alors l'univers image $X(\Omega)$ hérite naturellement d'une mesure de probabilité, qui est la mesure de probabilité P sur Ω transportée par l'application X.

Le principe est le suivant :
Soit $A \subset X(\Omega)$ un événement de l'univers image $X(\Omega)$ (on rappelle qu'un événement est un sous-ensemble de l'univers). On souhaite connaître la probabilité $P_X(A)$.
On procède en 2 temps :
1er temps : On remonte l'ensemble A dans Ω par l'application X : on a alors l'ensemble :

$$X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega \text{ tels que } X(\omega) \in A\}$$

Ce sont l'ensemble des éventualités ω de Ω qui sont envoyées dans A par l'application X.
2ème temps : On est alors dans l'univers de départ Ω : il suffit alors de lire la probabilité dans Ω ; on pose alors $P_X(A) = P(X^{-1}(A))$.

Exemple : Sur l'exemple de la pièce lancée 3 fois avec X = nombre de « Piles », on considère l'événement $A = \{2,3\} \subset X(\Omega) = \{0,1,2,3\}$.
L'événement A peut aussi se noter $(X \geq 2)$, c'est l'événement $A =$ « avoir au moins 2 Piles en 3 lancers ».
Pour calculer $P_X(A)$, on applique le principe décrit précédemment :

1er temps : On remonte A dans Ω grâce à l'application X.
On a : $X^{-1}(A) = \{\text{PPP}, \text{PPF}, \text{PFP}, \text{FPP}\}$
2ème temps : On lit la probabilité dans Ω :

$$P_X(A) = P\left(X^{-1}(A)\right) = P(\{\text{PPP}, \text{PPF}, \text{PFP}, \text{FPP}\}) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Afin d'éviter d'avoir à faire ce calcul systématiquement, une façon de procéder est de considérer ce qu'on appelle la loi de probabilité ou distribution de probabilité de la V.A.R. X.

Définition : Soit X une V.A.R. sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, espace probabilisé fini.
On note $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'univers image ($x_1, x_2, \dots, x_n$ sont donc les valeurs possibles de la V.A.R. X).
On appelle **loi de probabilité** ou **distribution de probabilité** de la V.A.R. X la donnée des probabilités, pour i entier, $1 \leq i \leq n$: $p_i = P_X(X = x_i)$

Il s'agit donc d'une application :

$$f\colon X(\Omega) \longrightarrow [0,1]$$
$$x_i \mapsto f(x_i) = p_i = P_X(X = x_i)$$

Ici, « $X = x_i$ » désigne l'événement « avoir X égal à x_i » : il s'agit du singleton $\{x_i\} \subset X(\Omega)$.

Il y a différentes manières de donner la loi de probabilité d'une V.A.R.

1ère manière : distribution donnée sous forme de tableau :

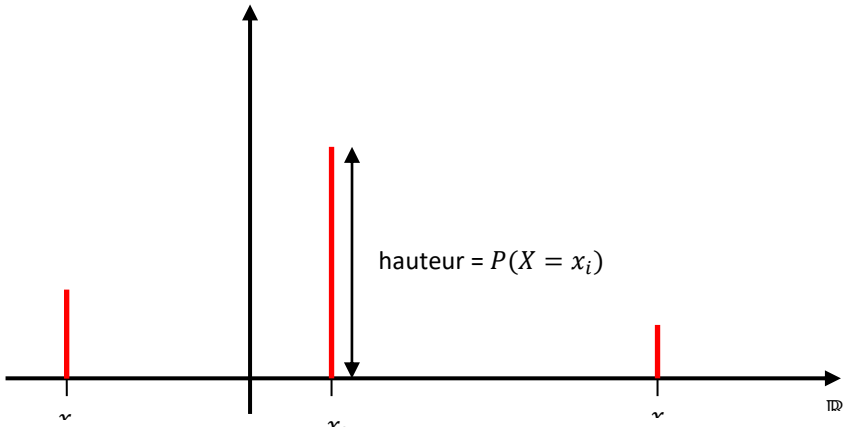
x	x_1	x_2	…	x_n
$P(X=x)$	$p_1 = P(X=x_1)$	$p_2 = P(X=x_2)$	…	$p_n = P(X=x_n)$

2ème manière : distribution donnée par une formule

Il est parfois possible de donner une formule $P(X=x_i) = f(i)$ ou $f(x_i)$.

3ème manière : (plus rare) distribution donnée sous forme de diagramme bâtons

On suppose ici que $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ avec $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ (valeurs ordonnées).
On trace le diagramme suivant :



Au dessus de chaque x_i, on trace un bâton dont la hauteur est $P(X=x_i)$.
Cette façon de faire permet de se rapprocher d'un histogramme en statistiques.

Exemple : Sur l'exemple de la pièce lancée 3 fois avec X = nombre de « Piles », la loi de la V.A.R. X est :

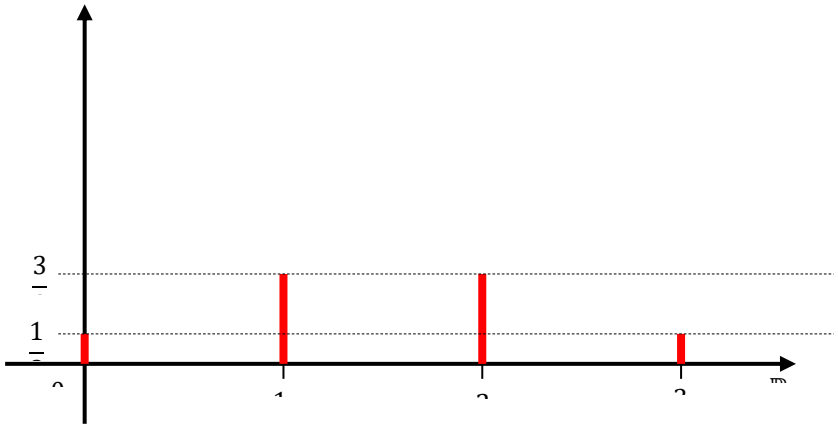
(*sous forme de tableau*)

x	0	1	2	3
$P(X=x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

En effet : l'événement $(X=0)$ correspond à $\{\text{FFF}\}$, de probabilité $\frac{1}{8}$;
l'événement $(X=1)$ correspond à $\{\text{FFP}, \text{FPF}, \text{PFF}\}$, de probabilité $\frac{3}{8}$;
l'événement $(X=2)$ correspond à $\{\text{PPF}, \text{PFP}, \text{FPP}\}$, de probabilité $\frac{3}{8}$;
l'événement $(X=3)$ correspond à $\{\text{PPP}\}$, de probabilité $\frac{1}{8}$.

(*par une formule*)
Pour $i = 0, 1, 2$ ou 3, on a la formule $P(X=i) = C_3^i . \frac{1}{8}$.

(*diagramme bâton*)



L'intérêt de connaître la loi de probabilité d'une V.A.R. X est que, une fois cette loi connue, tous les calculs de probabilités sur l'univers image $X(\Omega)$ peuvent être faits sans avoir à revenir à l'univers Ω de départ.

Exemple : Sur l'exemple de la pièce lancée 3 fois avec X = nombre de « Piles », on considère l'événement $A = \{2,3\} \subset X(\Omega) = \{0,1,2,3\}$.
Pour calculer $P(A)$, une fois connue la loi de X, on peut écrire directement que :

$$P(A) = P(X \geq 2) = P(\{2,3\}) = P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

♦ ♦ ❖ ♦ ♦

Par ailleurs, l'intérêt de la vision abstraite « Variable Aléatoire Réelle » est le suivant : en passant à l'abstraction, on se dégage de la réalité et on peut alors traiter de la même façon des situations concrètes très différentes :

Question 1 : Un couple envisage d'avoir 3 enfants. On estime que pour chaque naissance la probabilité que l'enfant soit une fille est la même que la probabilité que ce soit un garçon et vaut $\frac{1}{2}$ et on suppose que les naissances sont indépendantes entre elles.
Quelle est la probabilité d'avoir au moins 2 filles sur les 3 enfants ?

Question 2 : Un automobiliste passe 3 fois à un carrefour. On estime que pour chaque passage au carrefour la probabilité que le feu soit vert vaut $\frac{1}{2}$ et on suppose que les passages sont indépendants entre eux.
Quelle est la probabilité d'avoir au moins 2 fois le feu vert sur les 3 passages ?

♦ ♦ ❖ ♦ ♦

Proposition : Soit X une V.A.R. sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, espace probabilisé fini.
On note $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.
On a l'égalité :

$$\sum_{i=1}^{n} P(X = x_i) = 1$$

(la somme de toutes les probabilités qui interviennent dans la loi de X vaut 1).

Preuve :

On a $P\big(X(\Omega)\big) = 1$ (c'est l'événement certain de l'univers image $X(\Omega)$) et :

$$P\big(X(\Omega)\big) = \sum_{i=1}^{n} P(X = x_i)$$

d'où le résultat. ■

Exemple : Sur l'exemple de la pièce lancée 3 fois avec X = nombre de « Piles », on peut vérifier la proposition :

$$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1$$

3) Fonction de répartition d'une V.A.R. finie

Enfin, une dernière notion importante pour étudier les probabilités sur l'univers $X(\Omega)$ est la notion de fonction de répartition. C'est cette notion qui se généralisera au cas des V.A.R. continues qui sera traité plus tard dans le cours.

Définition : Soit X une V.A.R. sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, espace probabilisé fini.
On note $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'univers image avec $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$.
On appelle **fonction de répartition** de la V.A.R. X la fonction :

$$F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto F(x) = P(X \leq x)$$

Ici, $(X \leq x)$ désigne l'événement « avoir X au plus égal à x » = $]-\infty, x] \cap X(\Omega)$.
Là encore, la probabilité $P(X \leq x)$ peut être calculée soit en remontant à l'univers de départ Ω, soit en utilisant la distribution de probabilité de X.

On vérifiera par exemple que :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \ P(X \leq x) = \sum_{i \text{ t.q. } x_i \leq x} P(X = x_i)$$

On liste ici (sans démonstration) plusieurs propriétés des fonctions de répartition :

Propriétés : Soit X une V.A.R. sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, espace probabilisé fini.
On note $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'univers avec $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$.
On note F la fonction de répartition de la V.A.R. X.

(i) F est à valeurs dans $[0,1]$ (*évident, c'est une probabilité*)

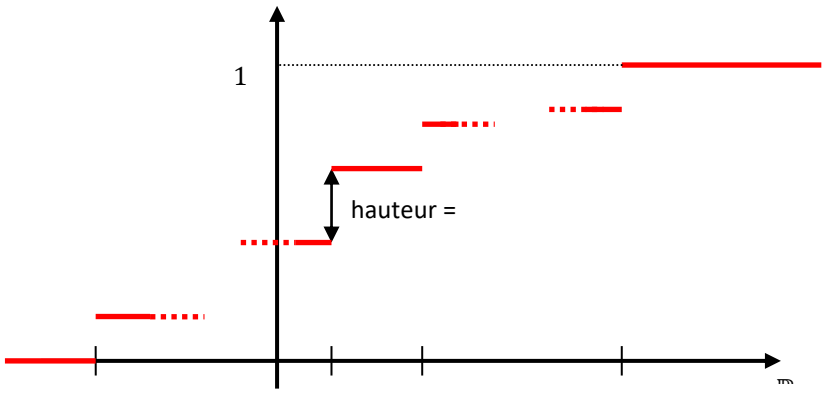
(ii) F est croissante sur $\mathbb{R}$ (*évident, pour* $x \leq y$*, on a l'inclusion d'événements* $(X \leq x) \subset (X \leq y)$ *donc* $P(X \leq x) \leq P(X \leq y) \Leftrightarrow F(x) \leq F(y)$)

(iii) on a $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$

(iv) F est constante sur les intervalles $]-\infty, x_1[$, $[x_i, x_{i+1}[$ pour $1 \leq i \leq n-1$, $[x_n, +\infty[$

(v) F est continue sur $\mathbb{R}$ sauf aux points x_i, $1 \leq i \leq n$ avec un « saut » de discontinuité en ces points qui vaut $f(x_i) = P(X = x_i)$

On a alors le graphique suivant :



Exemple : Sur l'exemple de la pièce lancée 3 fois avec X = nombre de « Piles », on peut écrire la fonction de répartition.
Pour $x < 0$, on a $P(X \leq x) = 0$.
Pour $0 \leq x < 1$, on a $P(X \leq x) = P(X = 0) = \frac{1}{8}$.
Pour $1 \leq x < 2$, on a $P(X \leq x) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$.
Pour $2 \leq x < 3$, on a $P(X \leq x) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$.
Pour $x \geq 3$, $P(X \leq x) = 1$.
On a le graphe :

II – Moments d'une V.A.R. finie : espérance, variance et écart-type

Il s'agit ici de présenter différents invariants numériques qui rendent compte de certaines caractéristiques d'une V.A.R.

1) Espérance

Définition : Soit X une V.A.R. sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, espace probabilisé fini.
On note $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'univers image.
On appelle **espérance** de la V.A.R. X le nombre réel

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i . P(X = x_i)$$

Remarque : Il faut penser à l'espérance comme à une moyenne.
En effet, on a : $\sum_{i=1}^{n} P(X = x_i) = 1$ (voir précédemment **I-2)**). On peut donc écrire que :

$$E(X) = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i . P(X = x_i)}{\sum_{i=1}^{n} P(X = x_i)}$$

Sous cette forme, l'espérance $E(X)$ est donc la moyenne des valeurs possibles x_i de X calculée avec les coefficients $P(X = x_i)$.

L'interprétation de l'espérance est la suivante : si l'on répète un très grand nombre de fois l'expérience aléatoire (idéalement un nombre infini de fois) et que l'on réalise la moyenne des valeurs de X obtenues, on obtient l'espérance $E(X)$.

Exemple : Sur l'exemple de la pièce lancée 3 fois avec X = nombre de « Piles », la loi de la V.A.R. X est :

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

L'espérance est donc :

$$E(X) = 0.\frac{1}{8} + 1.\frac{3}{8} + 2.\frac{3}{8} + 3.\frac{1}{8} = \frac{12}{8} = 1{,}5$$

Quand on lance 3 fois une pièce de monnaie équilibrée, on obtient en moyenne 1,5 « Piles ».

Théorème : (*admis*) Théorème de transfert

Soit X une V.A.R. sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, espace probabilisé fini.
On note $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'univers image.
Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une application et soit $Y = f(X) = f \circ X$ la V.A.R. obtenue par composition. On a le résultat :

$$\boldsymbol{E(Y) = \sum_{i=1}^{n} f(x_i).P(X = x_i)}$$

Remarque : Ce théorème permet de calculer l'espérance $E(Y)$ sans avoir à calculer la loi de la V.A.R. Y : en effet, seules les probabilités $P(X = x_i)$ (donc la loi de X) interviennent.

Exemple : Sur l'exemple de la pièce lancée 3 fois avec X = nombre de « Piles », si on considère la fonction $(f : \mathbb{R} \to \mathbb{R})$ définie par $(\forall t \in \mathbb{R},\ f(t) = 3 - t)$, la composée $Y = f(X) = 3 - X$ est la V.A.R. qui correspond au nombre de « Faces » obtenus sur les 3 lancers.
Calculons $E(Y)$ à l'aide du théorème de transfert.
On a :

$$E(Y) = (3-0).P(X=0) + (3-1).P(X=1) + (3-2).P(X=2) + (3-3).P(X=3)$$
$$= 3.\frac{1}{8} + 2.\frac{3}{8} + 1.\frac{3}{8} + 0.\frac{1}{8} = \frac{12}{8} = 1{,}5$$

Proposition :

Soient a et b 2 nombres réels et X une V.A.R. sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, espace probabilisé fini.
On a :

$$\boldsymbol{E(aX + b) = a.E(X) + b}$$

Preuve :

On note $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'univers image.
D'après le théorème de transfert appliqué à la V.A.R. $Y = aX + b$, on a :

$$E(Y) = E(aX + b) = \sum_{i=1}^{n} (a.x_i + b)P(X = x_i) = a\sum_{i=1}^{n} x_i.P(X = x_i) + b\sum_{i=1}^{n} P(X = x_i)$$

Comme $E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i.P(X = x_i)$ et $\sum_{i=1}^{n} P(X = x_i) = 1$, on a : $E(Y) = a.E(X) + b$

Exemple : Sur l'exemple de la pièce lancée 3 fois avec X = nombre de « Piles », on considère le problème suivant. Au casino, un joueur mise une somme d'argent notée m avant de commencer à jouer. Chaque fois qu'il obtient un « Pile », il gagne une somme d'argent g.
La loi oblige le casino à reverser en moyenne 95 % des mises. Quelle relation doivent vérifier g et m pour que la loi soit respectée ?
On note Y la V.A.R. correspondant au gain du joueur à l'issue des 3 lancers (ce gain peut être négatif si le joueur perd de l'argent !).
On a : $Y = g.X - m$. Pour respecter la loi, on doit avoir $E(Y) = -0{,}05.m$ (en moyenne le joueur reçoit 95 % de sa mise de départ m : il en perd donc 5 % en moyenne).
On a : $E(Y) = E(g.X - m) = g.E(X) - m = g.1{,}5 - m$
On résout l'équation : $g.1{,}5 - m = -0{,}05.m \iff 1{,}5.g = 0{,}95.m \iff g = \frac{0{,}95}{1{,}5}.m$

2) Variance

Définition : Soit X une V.A.R. sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, espace probabilisé fini.
On note $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'univers image.
On appelle **variance** de la V.A.R. X le nombre réel

$$\boldsymbol{V(X) = \sum_{i=1}^{n} \left(x_i - E(X)\right)^2.P(X = x_i)}$$

Remarque : La variance est donc la « moyenne des carrés des écarts à la moyenne ».
En effet, $E(X)$ étant la moyenne, $\left(x_i - E(X)\right)$ est l'écart à la moyenne et la variance $V(X)$ est donc la moyenne des valeurs $\left(x_i - E(X)\right)^2$ affectées des coefficients $P(X = x_i)$.

Remarque 2 : On peut aussi écrire la variance sous la forme

$$\boldsymbol{V(X) = E\left(\left(X - E(X)\right)^2\right)}$$

En effet, si on note Y la V.A.R. $Y = \left(X - E(X)\right)^2$, d'après le théorème de transfert :

$$E(Y) = \sum_{i=1}^{n} \left(x_i - E(X)\right)^2.P(X = x_i) = V(X)$$

Exemple : Sur l'exemple de la pièce lancée 3 fois avec X = nombre de « Piles », la loi de la V.A.R. X est :

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

L'espérance est $E(X) = 1{,}5$.
La variance est donc :

$$V(X) = (0-1{,}5)^2.P(X=0) + (1-1{,}5)^2.P(X=1) + (2-1{,}5)^2.P(X=2) + (3-1{,}5)^2.P(X=3)$$
$$= (0-1{,}5)^2.\frac{1}{8} + (1-1{,}5)^2.\frac{3}{8} + (2-1{,}5)^2.\frac{3}{8} + (3-1{,}5)^2.\frac{1}{8} = \frac{3}{4}$$

Proposition : Théorème de König

Soit X une V.A.R. sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, espace probabilisé fini.

$$\boldsymbol{V(X) = E(X^2) - \big(E(X)\big)^2}$$

Preuve :

On note $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'univers image.

On a les égalités : $E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i.P(X=x_i)$ et $\sum_{i=1}^{n} P(X=x_i) = 1$.

Par définition,

$$V(X) = \sum_{i=1}^{n} \big(x_i - E(X)\big)^2.P(X=x_i) = \sum_{i=1}^{n} \Big((x_i)^2 - 2E(X).x_i + \big(E(X)\big)^2\Big).P(X=x_i)$$
$$= \sum_{i=1}^{n} (x_i)^2.P(X=x_i) - 2.\sum_{i=1}^{n} x_i.E(X).P(X=x_i) + \sum_{i=1}^{n} \big(E(X)\big)^2.P(X=x_i)$$
$$= \sum_{i=1}^{n} (x_i)^2.P(X=x_i) - 2.E(X).\left(\sum_{i=1}^{n} x_i.P(X=x_i)\right) + \big(E(X)\big)^2.\left(\sum_{i=1}^{n} P(X=x_i)\right)$$
$$= \sum_{i=1}^{n} (x_i)^2.P(X=x_i) - 2.E(X).(E(X)) + \big(E(X)\big)^2.(1)$$
$$= \sum_{i=1}^{n} (x_i)^2.P(X=x_i) - \big(E(X)\big)^2$$

D'après le théorème de transfert, $E(X^2) = \sum_{i=1}^{n} (x_i)^2.P(X=x_i)$, ce qui permet d'obtenir le résultat.

Remarque : Ce résultat permet de calculer plus facilement la variance que par la formule de la définition.

Exemple : Sur l'exemple de la pièce lancée 3 fois avec X = nombre de « Piles », la loi de la V.A.R. X est :

x	0	1	2	3
$P(X=x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

L'espérance est $E(X) = 1{,}5$.

On calcule $E(X^2)$ avec le théorème de transfert :

$$E(X^2) = 0^2.\frac{1}{8} + 1^2.\frac{3}{8} + 2^2.\frac{3}{8} + 3^2.\frac{1}{8} = \frac{24}{8} = 3$$

Le théorème de König donne alors :

$$V(X) = E(X^2) - \big(E(X)\big)^2 = 3 - (1{,}5)^2 = 3 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$$

On retrouve bien le résultat calculé précédemment.

♦ ♦ ❖ ♦ ♦

Définition : Soit X une V.A.R. sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, espace probabilisé fini.
On appelle **écart-type** de la V.A.R. X le nombre réel :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Remarque : Comme $V(X) \geq 0$, il n'y a aucun problème de définition à en prendre la racine carrée.

Exemple : Sur l'exemple de la pièce lancée 3 fois avec X = nombre de « Piles », on a :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Proposition : (*admis*) Soient a et b 2 nombres réels et X une V.A.R. sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, espace probabilisé fini.
On a :

$$V(aX + b) = a^2 . V(X)$$

et

$$\sigma(aX + b) = |a| . \sigma(X)$$